

گزارش مدیریتی تحلیل مشتریان فروشگاه آنلاین

جمع‌بندی تصمیم‌محور نتایج سؤال‌های ۱ تا ۵، شامل ۶ شاخص کلیدی، ۶ نمودار منتخب، سه توصیه اجرایی و محدودیت‌های تفسیر داده

تهیه‌کننده: Fatemeh Dehghan 224

دامنه تحلیل: 60 مشتری یکتا، داده‌های تجمیع‌شده در سطح مشتری

تاریخ گزارش: 12 September 2026

تصمیم تجاری

تخفیف را بدون آزمایش گسترش ندهید

میانگین هزینه‌کرد کاربران تخفیف
22.9% کمتر است؛ بنابراین اثر واقعی
تخفیف باید با آزمایش کنترل‌شده سنجیده
شود.

ریسک فوری

۳ مشتری ارزشمند در معرض غیرفعال شدن

این سه مشتری در مجموع
18,965.22 هزینه‌کرد تاریخی دارند و
دو نفر از آن‌ها رضایت 1/5 ثبت
کرده‌اند.

فرصت اصلی

پایلوت تبلیغات در مشهد

مشهد با مجموع هزینه‌کرد 43,197.58
در رتبه اول شهرهاست؛ اما رضایت
متوسط 2.91/5 ایجاب می‌کند
سرمایه‌گذاری مرحله‌ای باشد.

این گزارش توصیفی است و رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کند.

خلاصه مدیریتی و ۶ شاخص کلیدی

این صفحه برای مرور سریع مدیر طراحی شده است. پنج شاخص اول مقیاس، ارزش، تکرار خرید و تجربه مشتری را نشان می‌دهند؛ شاخص ششم مهم‌ترین ریسک عملیاتی شناسایی‌شده را برجسته می‌کند.

3,366.43

میانگین هزینه‌کرد هر مشتری

201,985.73

مجموع هزینه‌کرد مشاهده‌شده مشتریان

60

تعداد مشتریان یکتا

3 (5.0%)

مشتریان ارزشمند در معرض غیرفعال‌شدن

2.98 / 5

میانگین رضایت مشتری

17.38

میانگین تعداد خرید

فرصت تبلیغاتی

مشهد هم بیشترین مجموع هزینه‌کرد مشتریان و هم جامعه مشتری بزرگتری نسبت به سایر شهرهای واجد شرایط دارد. پیشنهاد، شروع یک پایلوت محدود با شاخص‌های پاسخ کمپین، هزینه جذب، هزینه‌کرد پس از کمپین و رضایت است.

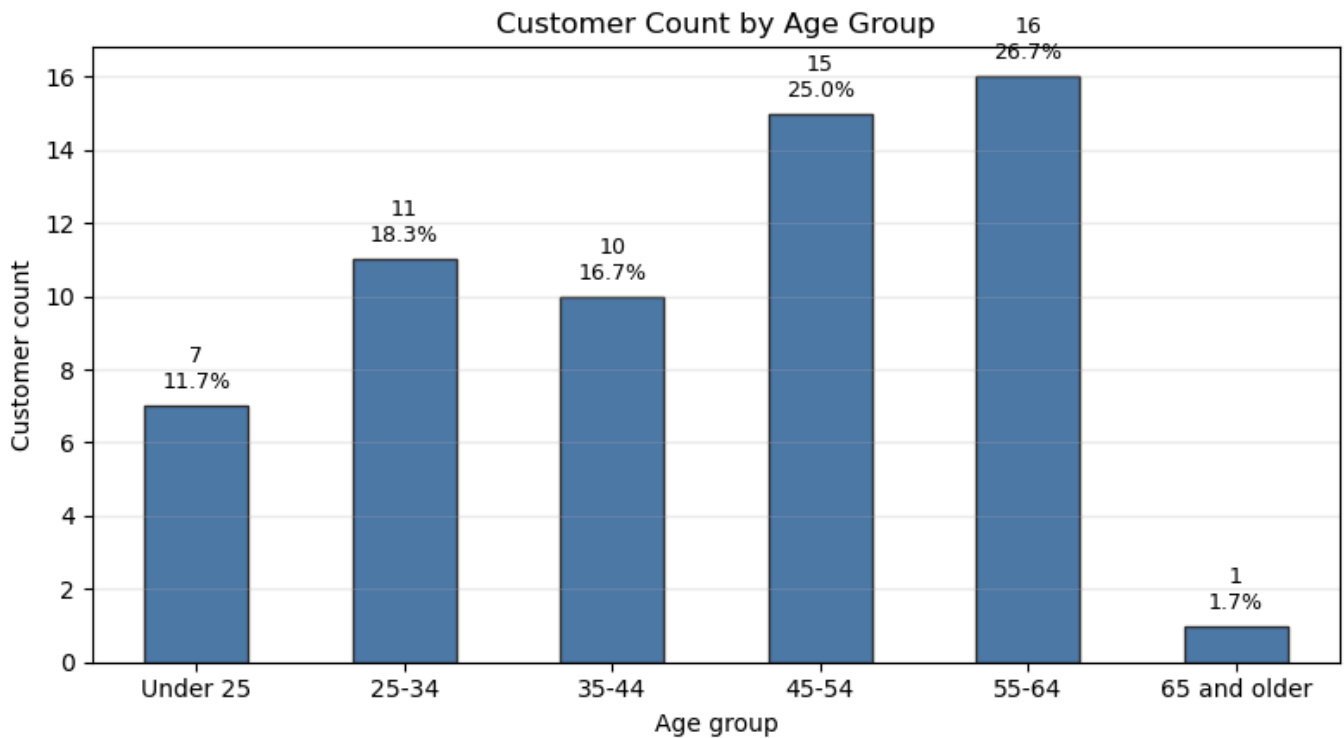
اولویت نگهداشت

سه مشتری هم‌زمان آستانه ارزش، فراوانی خرید و عدم فعالیت را رد کرده‌اند. تماس فوری باید بر اساس امتیاز رضایت شخصی‌سازی شود؛ برای رضایت پایین، ابتدا بازبازی تجربه و سپس مشوق فروش انجام شود.

سیاست تخفیف

کاربران تخفیف در این نمونه بیشتر خرج نکرده‌اند و تکرار خریدشان تقریباً مشابه گروه بدون تخفیف است. تعمیم تخفیف عمومی شواهد کافی ندارد و باید با گروه کنترل، حاشیه سود و نرخ پاسخ ارزیابی شود.

نمودار ۱ - ترکیب سنی مشتریان



تعداد و سهم مشتریان در گروه‌های سنی مختلف

تفسیر مدیریتی

پیام، پیشنهاد ارزش و تجربه کاربری کمپین‌ها باید ابتدا برای مشتریان میانسال و مسن‌تر بهینه شود. این نتیجه به معنی حذف گروه‌های جوان‌تر نیست؛ بلکه نقطه شروع مناسب‌تری برای تخصیص بودجه محدود فراهم می‌کند.

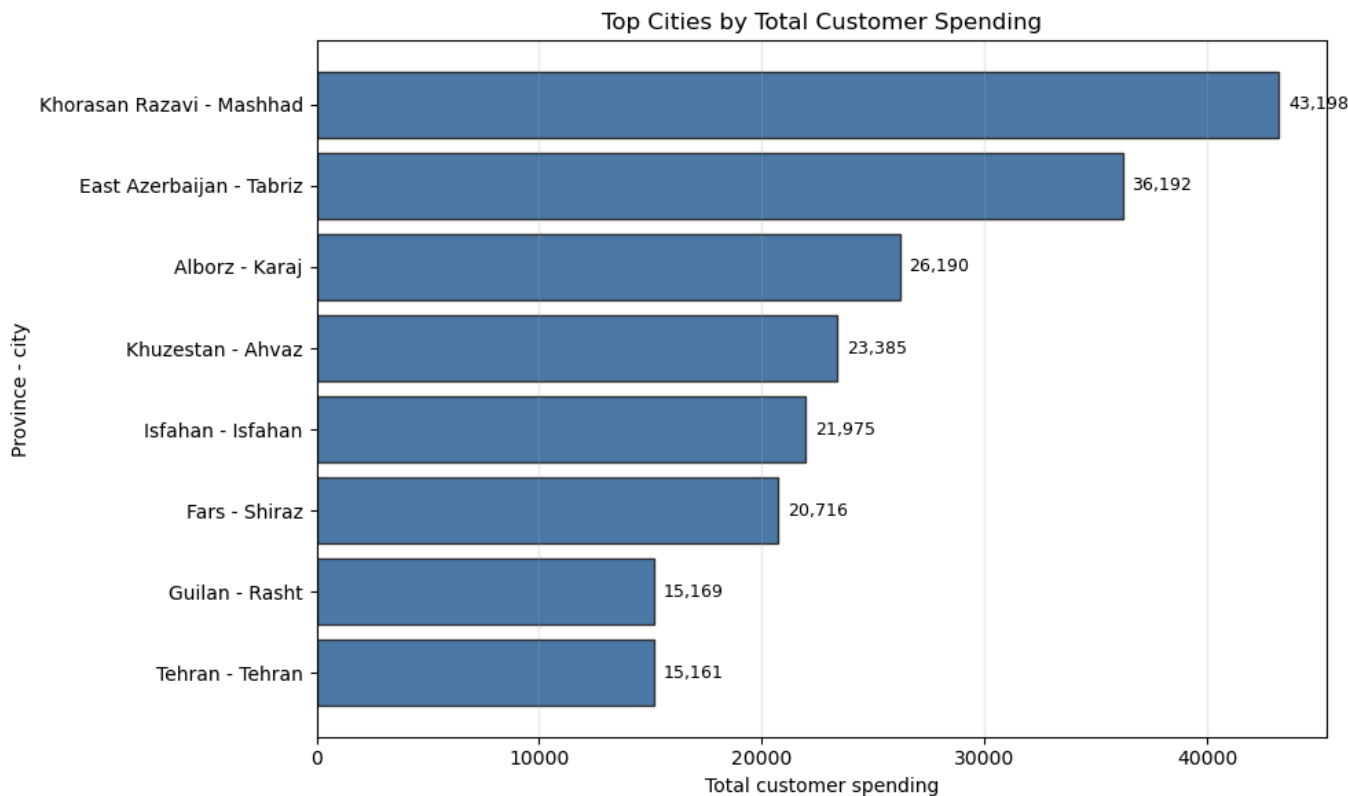
یافته اصلی

بزرگترین گروه سنی 55-64 سال با 16 مشتری و سهم 26.7% است. گروه 45-54 سال نیز 15 مشتری دارد. در مجموع، 31 نفر یا 51.7% مشتریان در محدوده 45-64 سال قرار دارند.

اقدام پیشنهادی

دو نسخه پیام تبلیغاتی برای گروه‌های 45-54 و 55-64 طراحی و نرخ کلیک، تبدیل و رضایت هر نسخه جداگانه اندازه‌گیری شود. تجربه Web و Android باید هم‌زمان تست شود، زیرا سهم استفاده از آن‌ها نزدیک است.

نمودار ۲ - اولویت جغرافیایی برای تبلیغات



مجموع هزینهکرد مشتریان به تفکیک استان و شهر

گزینه جایگزین

اصفهان با وجود جامعه کوچکتر 5 نفره، بالاترین میانگین هزینهکرد مشتری 4,395.06 و رضایت 4.40/5 را دارد. این شهر برای یک پایلوت کوچک و مقایسه‌ای مناسب است.

یافته اصلی

مشهد با 11 مشتری و مجموع هزینهکرد 43,197.58 در رتبه اول است. میانگین هزینهکرد هر مشتری در این شهر 3,927.05 و رضایت متوسط 2.91/5 است.

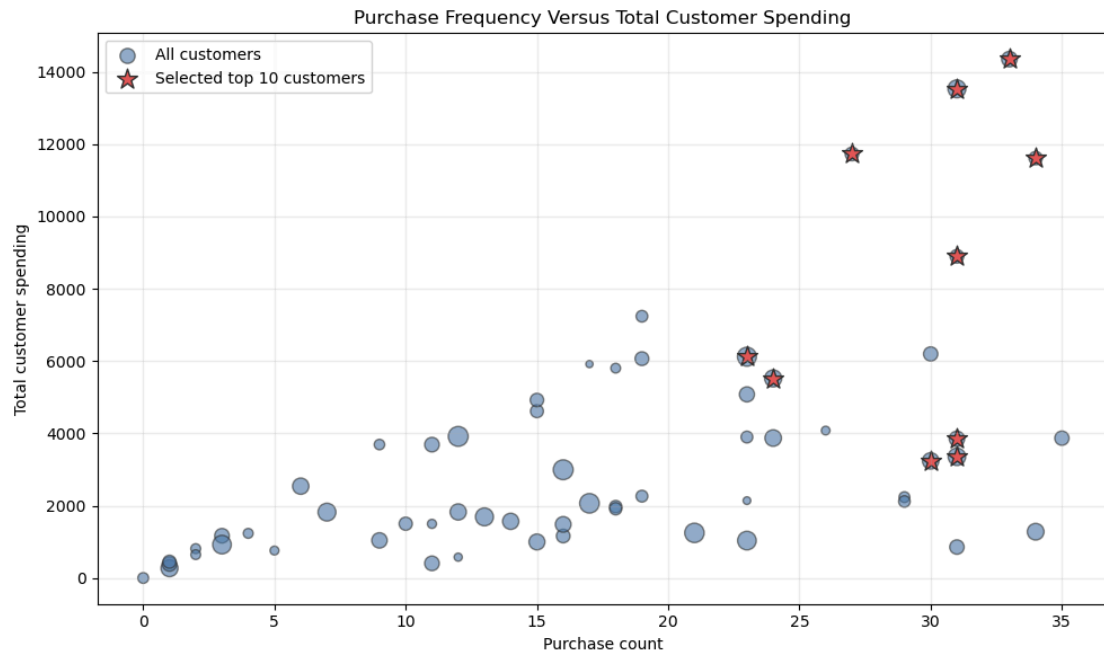
احتیاط

این رتبه‌بندی بر داده مشتریان فعلی استوار است و اثبات نمی‌کند تبلیغات در همان شهرها الزاماً بازده بیشتری ایجاد می‌کند. حجم نمونه شهرها نیز محدود است.

اقدام پیشنهادی

بودجه آزمایشی اصلی به مشهد اختصاص یابد و اصفهان به عنوان بازار مقایسه‌ای کوچک انتخاب شود. افزایش بودجه فقط پس از مشاهده پاسخ مالی و حفظ رضایت انجام شود.

نمودار ۳ - مشتریان اولویت‌دار برنامه وفاداری



ستاره‌های قرمز، ۱۰ مشتری با بالاترین امتیاز وفاداری را نشان می‌دهند

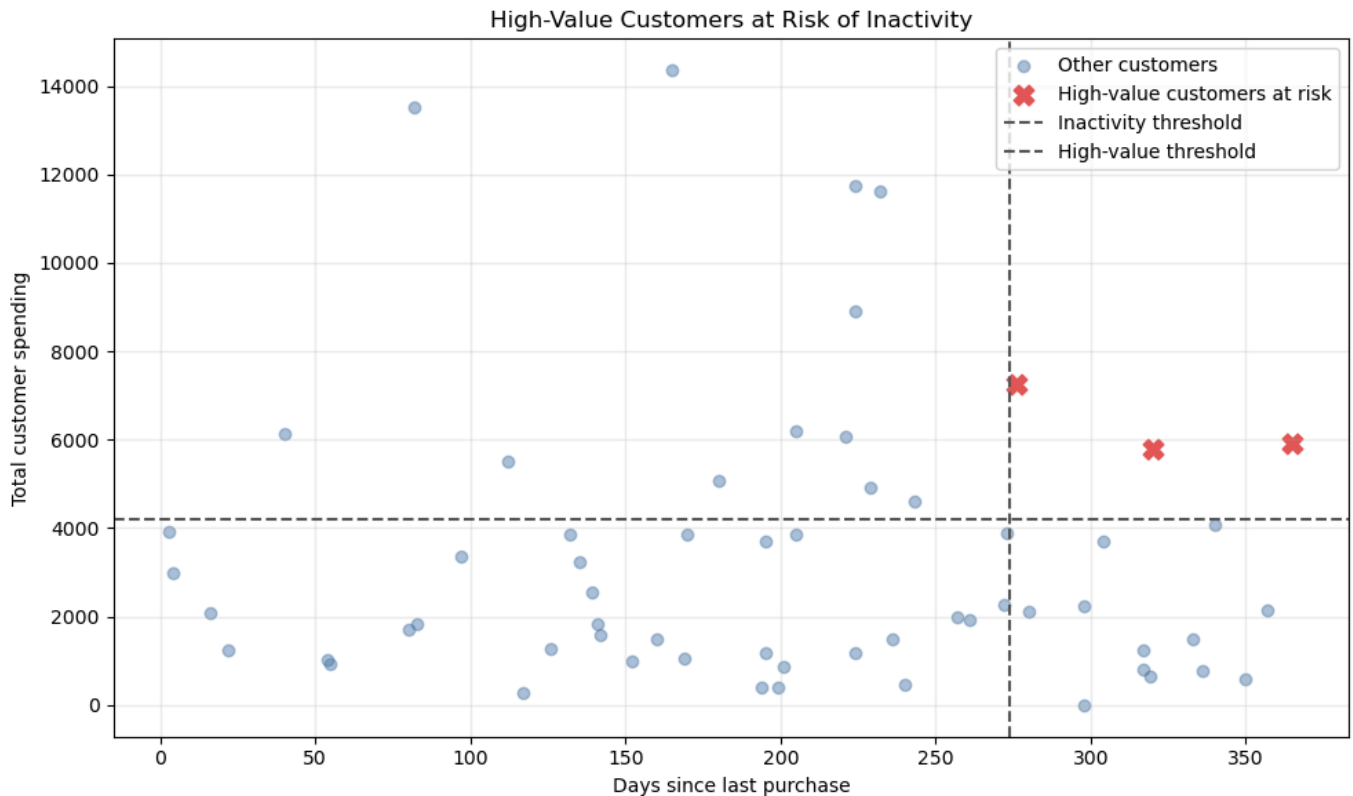
امتیاز وفاداری از چهار مؤلفه ساخته شده است: هزینه‌کرد کل 35٪، تعداد خرید 30٪، تازگی خرید 20٪ و رضایت 15٪. این روش باعث می‌شود انتخاب فقط بر سطح عضویت یا یک معیار منفرد متکی نباشد.

رتبه	شناسه	نام	سطح عضویت	امتیاز وفاداری
1	1057	Maryam	Bronze	0.865
2	1044	Mina	Gold	0.781
3	1059	Ali	Gold	0.711
4	1009	Kimia	Silver	0.686
5	1004	Sina	Gold	0.638
6	1012	Arash	Gold	0.633
7	1033	Neda	VIP	0.630
8	1014	Reza	VIP	0.608
9	1023	Ali	Bronze	0.580
10	1017	Parsa	VIP	0.576

اقدام پیشنهادی

برای این ۱۰ مشتری مزایای شخصی‌سازی شده تعریف شود. مشتریان با ارزش تاریخی بالا اما خرید کم‌تازگی، پیام بازگشت و مشتریان فعال‌تر، پاداش وفاداری دریافت کنند.

نمودار ۴ - مشتریان ارزشمند در معرض غیرفعال شدن



علامت‌های قرمز مشتریانی هستند که هر سه شرط ارزش، فراوانی خرید و عدم فعالیت را دارند

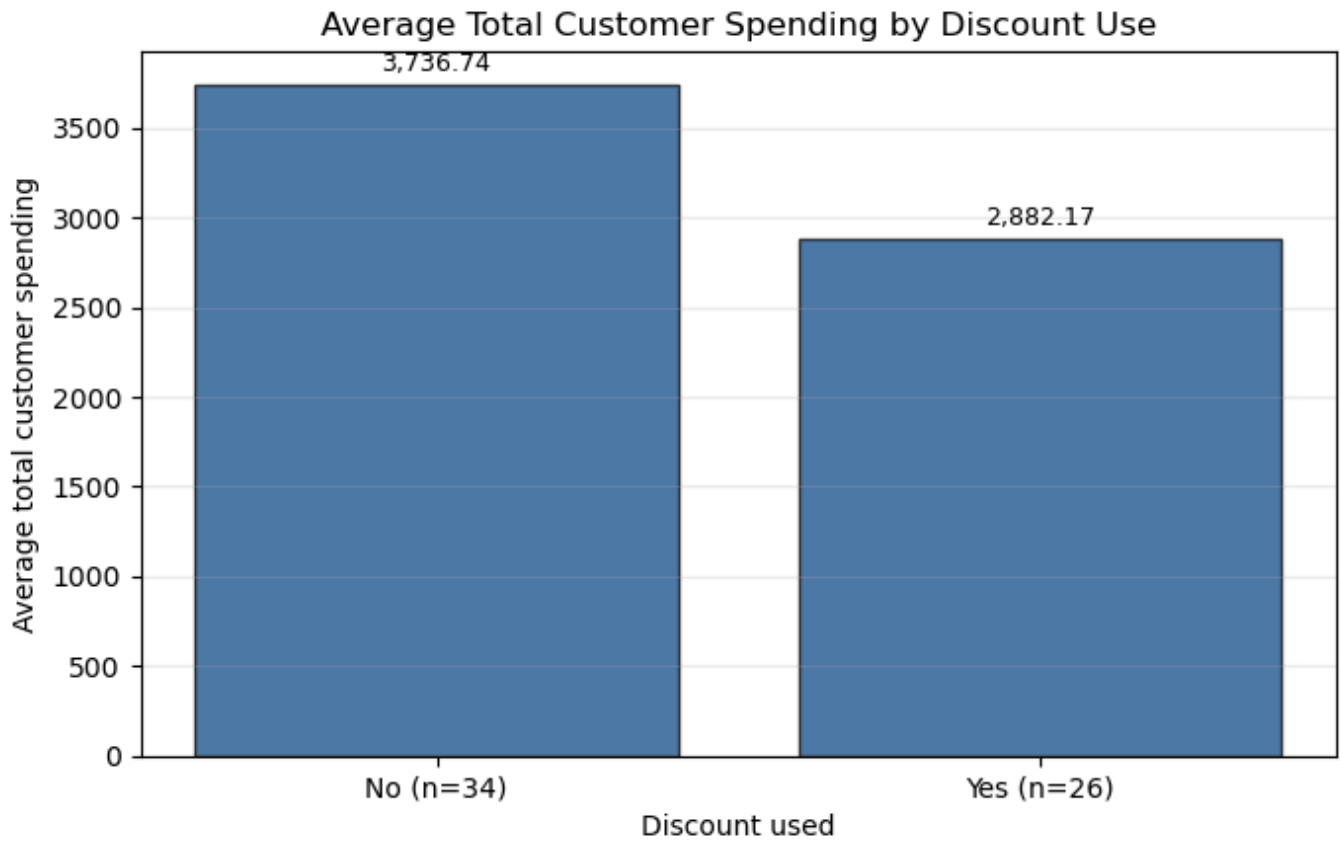
قاعده ریسک تنها زمانی فعال می‌شود که هزینه‌کرد حداقل 4,213.12، تعداد خرید حداقل 17 و فاصله از آخرین خرید حداقل 273.75 روز باشد.

شناسه	نام	عضویت	هزینه‌کرد	خرید	روز از آخرین خرید	رضایت	اقدام
1010	Arash	Silver	7,241.47	19	276	1/5	بازیابی تجربه، سپس مشوق
1035	Arash	Bronze	5,918.21	17	365	3/5	یادآوری و پیشنهاد بازگشت
1053	Sina	Gold	5,805.54	18	320	1/5	بازیابی تجربه، سپس مشوق

این سه مشتری فقط 5.0% پایگاه مشتری را تشکیل می‌دهند، اما 18,965.22 هزینه‌کرد تاریخی دارند؛ بنابراین پیگیری آن‌ها یک اقدام فوری و کم‌دانه است.

این Flag پیش‌بینی قطعی ریزش نیست. با ثبت خرید جدید باید دوباره محاسبه شود.

نمودار ۵ - هزینه‌کرد و استفاده از تخفیف



مقایسه میانگین هزینه‌کرد کل مشتریان دارای تخفیف و بدون تخفیف

تحلیل تکمیلی

میانگین تعداد خرید دو گروه تقریباً برابر است: 17.50 در برابر 17.29. اختلاف هزینه‌کرد بیشتر با پایین‌تر بودن میانگین ارزش سفارش در گروه تخفیف، یعنی 203.29 در برابر 220.70، همجهت است.

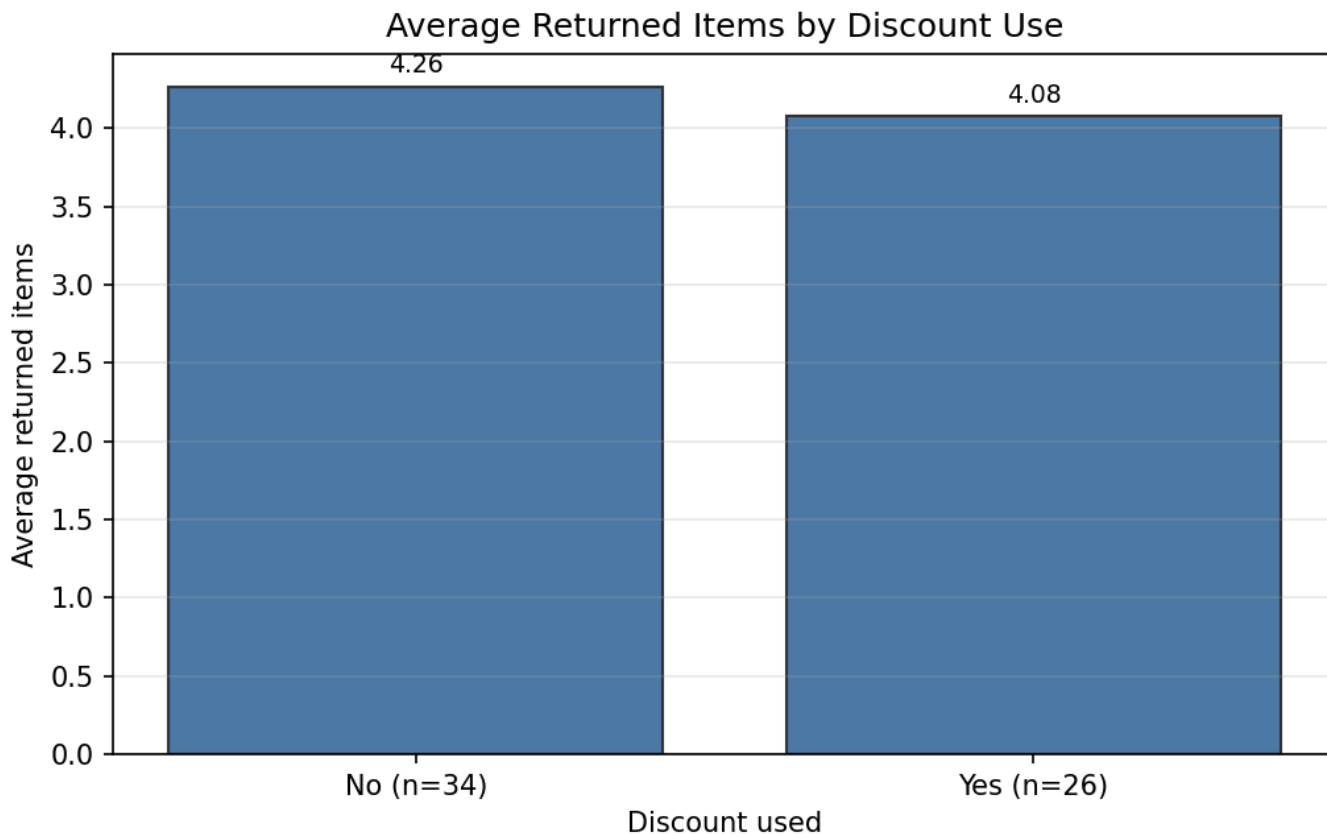
یافته اصلی

گروه دارای تخفیف شامل 26 مشتری با میانگین هزینه‌کرد 2,882.17 است. گروه بدون تخفیف 34 مشتری و میانگین 3,736.74 دارد. اختلاف نسبی گروه تخفیف برابر 22.9% است.

اقدام پیشنهادی

تخفیف عمومی گسترش پیدا نکند. یک آزمایش کنترل‌شده با گروه هدف و گروه کنترل اجرا شود و هزینه‌کرد افزایشی، حاشیه سود، نرخ تبدیل، تعداد بازگشت و رضایت به‌صورت هم‌زمان سنجیده شوند.

نمودار ۶ - بازگشت کالا و استفاده از تخفیف



میانگین تعداد اقلام بازگشتی با حفظ مقادیر خام Flag شده

محدودیت مهم

این متغیر تعداد اقلام بازگشتی است، نه نرخ بازگشت. چون تعداد کل اقلام خریداری شده در دسترس نیست، نمی توان احتمال بازگشت را محاسبه کرد یا عملکرد دو گروه را بر اساس نرخ واقعی مقایسه کرد.

نتیجه اصلاح شده

پس از حفظ مقادیر خام ردیف های مسئله دار، میانگین اقلام بازگشتی برای گروه دارای تخفیف 4.08 و برای گروه بدون تخفیف 4.26 است. اختلاف فقط 4.4% است و بسیار کوچکتر از برآورد قبلی است.

برداشت مدیریتی

داده موجود نشان نمی دهد کاربران تخفیف بازگشت بیشتری دارند؛ با این حال اختلاف بسیار کم است و نباید مبنای یک تصمیم قطعی باشد. برای سیاست بازگشت، ثبت تعداد کل اقلام خریداری شده و دلیل بازگشت ضروری است.

برنامه اقدام مدیریتی

سه اقدام زیر از نظر فوریت، دامنه و قابلیت اندازه‌گیری اولویت‌بندی شده‌اند.

هفته اول	تماس با مشتریان در معرض ریسک	معیار موفقیت
	سه مشتری شناسایی شده تماس شخصی‌سازی شده دریافت کنند. برای دو مشتری با رضایت 1/5 ابتدا علت نارضایتی و بازایی خدمت بررسی شود.	نرخ تماس موفق، علت عدم فعالیت، بازگشت به خرید، رضایت پس از رسیدگی و ارزش خرید مجدد.
هفته ۲ تا ۴	طراحی پایلوت مشهد	معیار موفقیت
	جامعه هدف، پیشنهاد، کانال، بودجه و گروه مقایسه مشخص شوند. اصفهان می‌تواند پایلوت کوچک جایگزین یا بازار مرجع باشد.	هزینه جذب، نرخ تبدیل، هزینه‌کرد پس از کمپین، بازگشت سرمایه تبلیغاتی و رضایت مشتری.
هفته ۴ تا ۸	آزمایش کنترل‌شده تخفیف	معیار موفقیت
	تخفیف فقط برای بخش هدف اجرا و با گروه کنترل مشابه مقایسه شود. تصمیم بر اساس فروش افزایشی و حاشیه سود باشد، نه میانگین خام گروه‌ها.	فروش افزایشی، حاشیه سود، نرخ تبدیل، تعداد اقلام بازگشتی، رضایت و رفتار خرید بعدی.
ماهانه	به‌روزرسانی تحلیل	کنترل کیفیت
	با ورود داده جدید، امتیاز وفاداری، Flag ریسک، رتبه شهرها و مقایسه تخفیف دوباره محاسبه شوند.	ردیف‌های <code>returned_items > purchase_count</code> بدون دستکاری مقدار، برای تصمیم سوپروایزر در جدول Flag نگه داشته شوند.

جمع‌بندی پیشنهادی برای ارائه شفاهی به مدیر

تمرکز کوتاه‌مدت باید بر حفظ سه مشتری ارزشمند، آزمایش محدود تبلیغات در مشهد و جلوگیری از گسترش بدون شواهد تخفیف باشد. این سه اقدام هم قابل اندازه‌گیری‌اند و هم مستقیماً به فرصت، ریسک و تصمیم تجاری اصلی پاسخ می‌دهند.

روش تحلیل، محدودیت‌ها و کنترل کیفیت

ماهیت داده

دیتاست شامل 60 ردیف یکتا در سطح مشتری است. هر ردیف خلاصه رفتار یک مشتری است و داده سفارش‌های منفرد یا خط زمانی کامل خرید در دسترس نیست.

رتبه‌بندی شهرها

امتیاز اولویت شهر از مجموع هزینه‌کرد نرمال‌شده 40%، میانگین هزینه‌کرد مشتری 30% و رضایت 30% ساخته شده است. شهرهای با کمتر از سه مشتری از مقایسه اصلی حذف شدند.

امتیاز وفاداری

معیارها با روش حداقل - حداکثر نرمال شدند. وزن‌ها شامل هزینه‌کرد 35%، تعداد خرید 30%، تازگی خرید 20% و رضایت 15% هستند.

تعریف ریسک

مشتری فقط در صورت عبور همزمان از سه آستانه هزینه‌کرد، تعداد خرید و روزهای عدم فعالیت Flag شده است. این قاعده توصیفی است و مدل پیش‌بینی ریزش محسوب نمی‌شود.

تحلیل تخفیف

مقایسه دو گروه مشاهده‌ای است و اثر علت و معلولی تخفیف را جدا نمی‌کند. تفاوت ترکیب مشتریان، زمان کمپین و شرایط خرید می‌تواند بر نتیجه اثر بگذارد.

محدودیت‌های اصلی

- حجم نمونه فقط 60 مشتری است و برای تعمیم وسیع کافی نیست.
- متغیر `last_purchase_days` فقط فاصله از آخرین خرید را نشان می‌دهد و ریزش را اثبات نمی‌کند.
- شاخص `returned_items` تعداد است، نه نرخ بازگشت.
- میانگین‌ها ممکن است تحت تأثیر چند مشتری با هزینه‌کرد بالا قرار گیرند؛ بنابراین میانه و اندازه گروه نیز باید بررسی شود.
- نتایج شهر، دستگاه، روش پرداخت و تخفیف همبستگی توصیفی هستند و رابطه علت و معلولی را نشان نمی‌دهند.

منابع داخلی گزارش:

data/cleaned_dataset_FatemehDehghan224.xlsx
analysis_code/customer_profile_analysis.ipynb
assets/charts/